Introdução à Análise Real

AULA 0

Prof. José Marcos

24 de agosto de 2026

O estudo da Análise Real envolve a leitura e a escrita de demonstrações.

Por isso, antes de estudarmos os contéudos da análise, veremos alguns métodos de demonstrações a seguir.

Demonstrações Diretas

Sejam P e Q proposições. A afirmação de que a hipótese P da implicação $P \Rightarrow Q$ implica a conclusão Q (ou que $P \Rightarrow Q$ é um teorema) é a afirmação de que, sempre que a hipótese P é verdadeira, então Q também é verdadeira.
A construção de uma *prova direta* de $P \Rightarrow Q$ envolve a construção de uma sequência de proposições $R_1, R_2, \ldots, R_n$ tais que

$$P \Rightarrow R_1, \quad R_1 \Rightarrow R_2, \quad \ldots, \quad R_n \Rightarrow Q.$$

(A *Lei do Silogismo* afirma que, se $R_1 \Rightarrow R_2$ e $R_2 \Rightarrow R_3$ são verdadeiras, então $R_1 \Rightarrow R_3$ também é verdadeira.)
Essa construção geralmente não é uma tarefa fácil; pode exigir percepção, intuição e um esforço considerável. Muitas vezes também requer experiência e até um pouco de sorte.

Teorema 1 *O quadrado de um inteiro ímpar também é um inteiro ímpar.*

Seja n um inteiro. Então a hipótese é:

$$P : n \text{ é um inteiro ímpar.}$$

A conclusão do teorema é:

$$Q : n^2 \text{ é um inteiro ímpar.}$$

Precisamos da definição de inteiro ímpar, então introduzimos a proposição

$$R_1 : n = 2k - 1 \text{ para algum inteiro } k.$$

Então temos $P \Rightarrow R_1$. Queremos deduzir a afirmação $n^2 = 2m - 1$ para algum inteiro m, pois isso implicará Q. Podemos obter essa afirmação usando álgebra:

$$R_2 : n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1,$$

$$R_3 : n^2 = (4k^2 - 4k + 2) - 1,$$

$$R_4 : n^2 = 2(2k^2 - 2k + 1) - 1.$$

Se definirmos $m = 2k^2 - 2k + 1$, então m é um inteiro (por quê?), e assim deduzimos a afirmação

$$R_5 : n^2 = 2m - 1.$$

Logo, temos $P \Rightarrow R_1 \Rightarrow R_2 \Rightarrow R_3 \Rightarrow R_4 \Rightarrow R_5 \Rightarrow Q$, e o teorema está demonstrado.

A demonstração anterior pode ser reescrita da seguinte forma:

Demonstração do Teorema 1. Se n é um inteiro ímpar, então $n = 2k - 1$ para algum inteiro k. Então o quadrado de n é dado por

$$n^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k + 1) - 1.$$

Se definirmos $m = 2k^2 - 2k + 1$, então m é um inteiro (por quê?) e

$$n^2 = 2m - 1.$$

Portanto, n^2 é um inteiro ímpar. ☺

Demonstrações Indiretas

Existem basicamente dois tipos de provas indiretas: (i) provas por contraposição, e (ii) provas por contradição. Ambos os tipos começam com a suposição de que a conclusão Q é falsa, em outras palavras, que a afirmação "não Q"é verdadeira.

(i) Provas por contraposição. Em vez de provar $P \Rightarrow Q$, podemos provar sua contrapositiva logicamente equivalente: não $Q \Rightarrow$ não P.

Teorema 2 *Seja $a \geq 0$ um número real. Se para todo $\varepsilon > 0$, temos $0 \leq a < \varepsilon$, então $a = 0$.*

Teorema 2 *Seja $a \geq 0$ um número real. Se para todo $\varepsilon > 0$, temos $0 \leq a < \varepsilon$, então $a = 0$.*

Demonstração do Teorema 2. Se $a = 0$ é falso, como $a \geq 0$, devemos ter $a > 0$. Neste caso, podemos escolher um $\varepsilon_1 := \dfrac{a}{2}$. Assim, temos que $\varepsilon_1 > 0$ e $\varepsilon_1 < a$, i. e.,

$$0 < \varepsilon_1 < a.$$

Portanto, a hipótese é falsa e concluímos a prova. ☺

Teorema 2 *Seja $a \geq 0$ um número real. Se para todo $\varepsilon > 0$, temos $0 \leq a < \varepsilon$, então $a = 0$.*

Demonstração do Teorema 2. Se $a = 0$ é falso, como $a \geq 0$, devemos ter $a > 0$. Neste caso, podemos escolher um $\varepsilon_1 := \dfrac{a}{2}$. Assim, temos que $\varepsilon_1 > 0$ e $\varepsilon_1 < a$, i. e.,

$$0 < \varepsilon_1 < a.$$

Portanto, a hipótese é falsa e concluímos a prova. ☺

Exercício *Se $m, n \in \mathbb{N}$ tais que $m + n \geq 20$, então $m \geq 10$ ou $n \geq 10$.*

(ii) Demonstração por Contradição. Este método de demonstração utiliza o fato de que se C é uma contradição (isto é, uma afirmação que é sempre falsa, como "$1 = 0$"), então as duas afirmações

$$(P \text{ e } (\text{não } Q)) \Rightarrow C, \qquad P \Rightarrow Q$$

são logicamente equivalentes. Assim, concluímos que $P \Rightarrow Q$ mostrando que a afirmação $(P \text{ e } (\text{não } Q))$ implica uma contradição.

Teorema 3. *Seja a um número real. Se $a > 0$, então $\frac{1}{a} > 0$.*

Teorema 3. *Seja a um número real. Se $a > 0$, então $\frac{1}{a} > 0$.*

Demonstração do Teorema 3. Suponha que a afirmação $a > 0$ é verdadeira e que a afirmação $\frac{1}{a} > 0$ é falsa, i. e., $\frac{1}{a} \leq 0$. Mas como $a > 0$ é verdadeira, segue das propriedades de ordem de $\mathbb{R}$ que $a \cdot \frac{1}{a} \leq 0$. Como $1 = a \cdot \frac{1}{a}$, deduzimos que $1 \leq 0$. Absurdo, pois $1 > 0$. ☺

Teorema 3. *Seja a um número real. Se $a > 0$, então $\frac{1}{a} > 0$.*

Demonstração do Teorema 3. Suponha que a afirmação $a > 0$ é verdadeira e que a afirmação $\frac{1}{a} > 0$ é falsa, i. e., $\frac{1}{a} \leq 0$. Mas como $a > 0$ é verdadeira, segue das propriedades de ordem de $\mathbb{R}$ que $a \cdot \frac{1}{a} \leq 0$. Como $1 = a \cdot \frac{1}{a}$, deduzimos que $1 \leq 0$. Absurdo, pois $1 > 0$. ☺

Exercício *Seja a um número real. Se $a < 0$, então $\frac{1}{a} < 0$.*

Curiosidades

Teoremas famosos na matemática foram provados por contradição. Abaixo estão dois desses teoremas.

Teorema A. *Não existe um número racional r tal que $r^2 = 2$.*

Teorema B. *Há infinitos números primos.*

Teorema(Propriedade da Boa Ordenação de $\mathbb{N}$). *Se $S \subset \mathbb{N}$ e $S \neq \emptyset$, então existe $m \in S$ tal que $m \leq k$, $\forall k \in S$.*

Teorema(Princípio da Indução Matemática). *Seja $S \subset \mathbb{N}$ que possui as duas propriedades*
(i) O número $1 \in S$;
(ii) Para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k \in S$, então $k + 1 \in S$.
Então temos que $S = \mathbb{N}$.

A demonstração desse teorema se dá por contradição.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que $S \neq \mathbb{N}$. Então o conjunto $\mathbb{N} \setminus S \neq \emptyset$. Pelo PBO, ele possui um menor elemento m. Como $1 \in S$, temos que $m > 1$. Isso implica que $m-1 \in \mathbb{N}$. Como $m-1 < m$ e m é o menor elemento de $\mathbb{N} \setminus S$, temos que $m-1 \in S$. Logo, $(m-1)+1 = m \in S$. Absurdo, pois $m \notin S$. Como essa contradição surgiu da nossa suposição de que $\mathbb{N} \setminus S \neq \emptyset$, concluímos que $\mathbb{N} \setminus S = \emptyset$, ou seja, $S = \mathbb{N}$. ☺

O Princípio da Indução Matemática pode ser formulado da seguinte forma:

Teorema(Princípio da Indução Matemática). *Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $P(n)$ uma afirmação sobre n. Suponha que*
(i) $P(1)$ é verdadeira;
(ii) Para todo $k \in \mathbb{N}$, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k+1)$ também é.
Então temos que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

$P(1)$ é chamado de **base de indução** e a implicação em (ii), que pode ser escrita como $P(k) \Rightarrow P(k+1)$, é chamada de **hipótese de indução**.

Exemplo. Prove que $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo. Prove que $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demonstração: Note que, para $n = 1$, temos que

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Suponhamos que $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ para algum $k \in \mathbb{N}$. Se adicionarmos $k + 1$ em ambos os lados da igualdade, obtemos

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Logo, pelo Princípio de Indução Matemática, a fórmula é válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

☺

Bibliografia

- BARTLE, Robert G.; SHERBERT, Donald R. ***Introduction to real analysis***. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.